

doi:10.3969/j.issn.1000-2162.2026.01.004

不规则区域上泊松方程的快速求解器

邵文婷

(上海第二工业大学 数学系, 上海 201209)

摘要:针对不规则区域上泊松方程的数值计算,建立一种基于傅里叶谱方法的快速求解器.考虑单位圆盘上的问题求解,由极坐标变换和傅里叶级数展开得到傅里叶系数满足的一系列两点边值问题.构造右端项的切比雪夫多项式逼近,给出傅里叶系数的通解,由边界条件确定表达式中的待定系数.对于不规则区域上的问题求解,先将不规则区域嵌入单位圆盘中.基于单位圆盘上的求解过程,结合傅里叶系数的通解表达式和离散傅里叶逆变换,建立边界条件和待定系数满足的线性代数方程组.该算法的优点是可以利用快速傅里叶变换及逆变换提高计算效率,计算规模小,对不规则区域上的求解实现指数阶收敛精度,从而为泊松方程的高精度数值计算提供一个有效的途径.

关键词:不规则区域;快速傅里叶变换;泊松方程;切比雪夫多项式逼近;指数阶收敛精度

中图分类号:O241.82

文献标志码:A

文章编号:1000-2162(2026)01-0025-09

A fast solver for the numerical solution of the Poisson equation on the irregular domain

SHAO Wenting

(Department of Mathematics, Shanghai Polytechnic University, Shanghai 201209, China)

Abstract: Based on the Fourier spectral method, a fast solver was established for the numerical solution of the Poisson equation on the irregular domain. Considering the computation on the unit disc, by the polar coordinate transform and Fourier series expansion, a series of two point boundary value problems satisfied by Fourier coefficients were obtained. We constructed the Chebyshev polynomial approximation of the right hand side of these boundary value problems and derived the generalized expressions of Fourier coefficients, solved the undetermined coefficients in the expressions using the boundary conditions. For the computation on the irregular domain, we embedded the irregular domain in the unit disc. With the help of the solving process on the unit disc, combined the generalized expressions of Fourier coefficients and discrete Fourier inverse transform, we constructed the system of linear equations which was satisfied by the boundary conditions and the undetermined coefficients. The advantage of the new scheme was by using the FFT and IFFT algorithm, it could improve the computational efficiency, reduced the scale of computation and attained the exponential convergence accuracy for the numerical solution on the irregular domain. These implied that the proposed scheme provided an effective way for

收稿日期:2024-03-02

基金项目:国家自然科学基金资助项目(12001362,11526132);上海市自然科学基金资助项目(16ZR1412700)

作者简介:邵文婷(1987—),女,上海人,上海第二工业大学副教授,硕士生导师,博士,E-mail: wtshao@sspu.edu.cn.

the high precision numerical computation of the Poisson equation.

Keywords: irregular domain; fast Fourier transform; Poisson equation; Chebyshev polynomial approximation; exponential convergence accuracy

各种物理现象中的许多稳态可以由一类椭圆型偏微分方程来描述,如热传导、粒子扩散、导体中的电流分布、静电场或静磁场、弹性理论和渗透流模型等问题.因此,给出椭圆型偏微分方程的高精度数值解对精确描述和理解相关物理问题至关重要^[1].泊松方程是一个经典的 2 阶椭圆型偏微分方程,在物理学上具有广泛的用途,如在电磁理论中描述了真空中静电势与电荷密度之间的关系,在引力理论中描述了引力势与质量密度之间的关系等^[2].

随着计算机技术的不断发展,用数值计算的方法来研究问题也越来越受到科研工作者的重视.这是由于数值计算具有耗费少、时间短以及省人力等优点,而且还能够对实验中难以测量的数据进行预测.由于泊松方程的重要性,求其或与其相关方程的数值解有着一定的应用价值,因此人们对它的研究一直持续至今.文献[1-2]考虑正方形区域上具有周期性边界条件的泊松方程,基于 2 阶傅里叶拟谱微分矩阵建立全离散格式.在实际计算时,运用快速傅里叶变换来提高计算效率,减少内存占用空间.文献[3]设计了一种矩阵相乘的傅里叶-切比雪夫谱配点法求解了极坐标和圆柱坐标系下的泊松方程,对比了径向上采用 Gauss-Radau 和 Gauss-Lobatto 两种配点的计算效果.文献[4]针对满足周期性边界条件的 Vlasov-Poisson 方程组设计了一种时间分裂傅里叶谱方法,在时间方向上采用时间分裂法将问题分裂成两个方程,在空间和速度变量方向上采用傅里叶谱方法以达到谱精度.

近年来,傅里叶谱方法成为求解偏微分方程数值解的一种非常高效的算法,这主要归功于它的高精度及其可以被快速傅里叶变换^[5]加速的特质^[6].快速傅里叶变换的出现使得三角插值多项式在大规模数值计算中得到广泛应用,也使得具有周期性边界条件的方程求解更为高效.文献[7]针对裂缝的相位场模型使用基于快速傅里叶变换的数值方法进行计算模拟.该模型是以机械平衡问题和相场演化方程耦合的形式给出的,其中后者涉及一个扩散项可以由基于快速傅里叶变换的算法得到简化计算.文献[8]针对带依时阻尼和弥散项的广义 KdV 方程初边值周期性问题提出一个保角能量守恒算法,在空间上采用傅里叶拟谱方法离散方程,将半离散系统分裂为一个保守的哈密尔顿系统和一个耗散系统,后者具有精确解.文献[9]基于正则化能量泛函和归一化梯度流构造了一种求解对数非线性薛定谔方程基态解的数值方法,在离散格式中时间方向上采用向后的欧拉格式,空间方向上进行傅里叶级数展开,通过不动点迭代进行求解.文献[10]考虑 2 维和 3 维的半空间辐射问题,采用直角坐标平面波函数将麦克斯韦尔方程中的电磁场分量和源项按本征函数展开,基于傅里叶变换将问题转化为亥姆霍兹方程并给出通解表达式,由边值关系确定待定系数,经傅里叶逆变换求得原问题的解.

目前,有限差分法和有限元法依然是数值计算的主流趋势.有限元法的网格剖分能灵活地处理不规则区域,但为了得到高精度的数值解往往要求网格剖分更为细致,导致离散得到的线性代数方程组规模大,计算量大.谱方法以其对充分光滑函数的高精度逼近著称,使用较少的节点就能得到高精度.它的一大局限在于对求解区域的几何形状有一定的要求,需要使用适合的正交基函数作展开.通常谱方法是构造一个坐标变换将不规则区域转化为规则区域,不同形状的求解区域需要构造的变换不同,通用性比较差.

论文的主要贡献是基于快速傅里叶变换,构造不规则区域上泊松方程的高精度求解器.首先对单位圆盘上的问题进行求解.通过极坐标变换和傅里叶级数法得到傅里叶系数满足的一系列 1 维两点边值问题.将 2 维问题转化为 1 维问题,求解规模得到减小,避免了大型线性代数方程组的求解.然后在径向上构造右端项的切比雪夫多项式逼近,给出傅里叶系数的通解,由边界条件确定待定系数.随后由快速傅里叶逆变换得到原问题的数值解.基于上述单位圆盘上的求解过程,对于不规则区域可以通过拉伸变

换将其嵌入单位圆盘中,圆心包含在不规则区域内.对角度进行等分构造出不规则区域边界上的一组配点,确定其满足的边界条件.由于不规则区域包含于单位圆盘内部,因而之前建立的傅里叶系数通解表达式依然成立.最后由快速傅里叶逆变换和边界条件建立待定系数满足的线性代数方程组.至此,便完成了不规则区域上泊松方程快速求解器的构造.数值实验结果表明,对于泊松方程的求解,论文提出的算法克服了傅里叶谱方法在不规则区域上的使用局限,也确保了指数阶收敛精度的实现.

1 快速傅里叶变换及其实现

设 $u(x)$ 是定义在 $x \in \mathbb{R}$ 上周期为 2π 的可积函数,其傅里叶变换及其逆变换定义为^[11]

$$\hat{u}(k) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} u(x) e^{-ikx} dx, k \in \mathbb{R},$$

$$u(x) = \int_{-\infty}^{\infty} \hat{u}(k) e^{ikx} dk, x \in \mathbb{R},$$

其中: $i = \sqrt{-1}$ 为虚数单位.

考虑区间 $[0, 2\pi]$ 上的等距节点 $x_j = 2\pi j/N, j = 0, 1, \dots, N-1, u(x)$ 的离散傅里叶变换及其逆变换定义为^[12]

$$\hat{u}_k = \frac{1}{N} \sum_{j=0}^{N-1} u(x_j) e^{-ikx_j}, k = -N/2, \dots, N/2-1, \quad (1)$$

$$u(x_j) = \sum_{k=-N/2}^{N/2-1} \hat{u}_k e^{ikx_j}, j = 0, 1, \dots, N-1. \quad (2)$$

利用式(1)和(2)计算离散傅里叶变换及逆变换时,计算量为 $O(N^2)$. 对于实际问题 N 的数量级通常比较大,计算量和存储量会随着 N 的增加增长十分迅速^[6]. Cooley 等^[5] 在 1965 年首次提出了快速傅里叶变换,将离散傅里叶变换及其逆变换的计算量降至 $O(N \log_2 N)$.

关于离散傅里叶变换及其逆变换的实现^[12],在 Matlab 数学软件中有内部命令 `fft` 及 `ifft` 可以调用.该命令对应的定义如下:设有限序列 $\{v_j\}_{j=1}^N$,其离散傅里叶变换为

$$\hat{v}_k = \sum_{j=1}^N v_j e^{-2\pi i(j-1)(k-1)/N}, k = 1, \dots, N. \quad (3)$$

逆变换为

$$v_j = \frac{1}{N} \sum_{k=1}^N \hat{v}_k e^{2\pi i(j-1)(k-1)/N}, j = 1, \dots, N. \quad (4)$$

将上两式分别与式(1)和(2)进行对比发现,为了能直接调用命令 `fft` 和 `ifft`,需要对式(1)和(2)做如下调整:引入变换 $\tilde{k} = k + N/2$,有

$$\begin{aligned} \hat{u}_k &= \frac{1}{N} \sum_{j=0}^{N-1} u(x_j) e^{-i(\tilde{k}-N/2)x_j} = \frac{1}{N} \sum_{j=0}^{N-1} u(x_j) e^{-i\tilde{k}x_j} e^{i(N/2)x_j} = \frac{1}{N} \sum_{j=0}^{N-1} u(x_j) e^{-i\tilde{k}(2\pi/N)j} e^{i\pi j} = \\ &= \frac{1}{N} \sum_{j=0}^{N-1} (-1)^j u(x_j) e^{-i\tilde{k}(2\pi/N)j} = \frac{1}{N} \sum_{j=0}^{N-1} (-1)^j u(x_j) e^{-2\pi i j \tilde{k}/N}, \tilde{k} = 0, 1, \dots, N-1. \end{aligned} \quad (5)$$

另一方面,有

$$\begin{aligned} u(x_j) &= \sum_{\tilde{k}=0}^{N-1} \hat{u}_{\tilde{k}} e^{i(\tilde{k}-N/2)x_j} = \sum_{\tilde{k}=0}^{N-1} \hat{u}_{\tilde{k}} e^{i\tilde{k}x_j} e^{-i(N/2)x_j} = \sum_{\tilde{k}=0}^{N-1} \hat{u}_{\tilde{k}} e^{i\tilde{k}x_j} e^{-i(N/2)(2\pi/N)j} = \\ &= (-1)^j \sum_{\tilde{k}=0}^{N-1} \hat{u}_{\tilde{k}} e^{i\tilde{k}x_j} = (-1)^j \sum_{\tilde{k}=0}^{N-1} \hat{u}_{\tilde{k}} e^{2\pi i j \tilde{k}/N}, j = 0, 1, \dots, N-1. \end{aligned} \quad (6)$$

将式(5),(6)分别与式(3),(4)进行对比,除了相差因子 $1/N$,在调用命令 `fft` 计算 $u(x)$ 的离散傅里叶变换时,在式(3)中取序列 $\{v_j\}_{j=1}^N = \{(-1)^j u(x_j)\}_{j=0}^{N-1}$. 在调用命令 `ifft` 计算离散傅里叶逆变换时做如式(6)的调整.

2 单位圆盘上的快速求解器

2.1 极坐标下的泊松方程

考虑单位开圆盘 $\Omega = \{(x, y) | x^2 + y^2 < 1\}$ 上的泊松方程

$$\Delta u(x, y) = g(x, y), (x, y) \in \Omega. \quad (7)$$

在边界 $\partial\Omega = \{(x, y) | x^2 + y^2 = 1\}$ 上满足 Dirichlet 边界条件. 建立极坐标系: $x = r\cos\theta, y = r\sin\theta$, $0 < r < 1, 0 \leq \theta < 2\pi$, 令

$$U(r, \theta) = u(r\cos\theta, r\sin\theta), G(r, \theta) = g(r\cos\theta, r\sin\theta),$$

则控制方程改写为

$$\frac{\partial^2 U}{\partial r^2} + \frac{1}{r} \frac{\partial U}{\partial r} + \frac{1}{r^2} \frac{\partial^2 U}{\partial \theta^2} = G(r, \theta), 0 < r < 1, 0 \leq \theta < 2\pi. \quad (8)$$

在 $\partial\Omega$ 上, 有

$$U(1, \theta) \triangleq \varphi(\theta), 0 \leq \theta < 2\pi, \quad (9)$$

且满足 $\varphi(0) = \varphi(2\pi)$.

图 1 所示为单位圆盘 Ω 变换至矩形 $\tilde{\Omega}$. 经过极坐标变换, Ω 变换为矩形区域 $\tilde{\Omega} = \{(r, \theta) | 0 < r < 1, 0 \leq \theta < 2\pi\}$. Ω 的边界 $\partial\Omega$ 即为圆周, 而 $\tilde{\Omega}$ 的边界由 4 个部分构成 $\partial\tilde{\Omega} = \{\partial\tilde{\Omega}_1, \partial\tilde{\Omega}_2, \partial\tilde{\Omega}_3, \partial\tilde{\Omega}_4\}$, 其中 $\partial\tilde{\Omega}_1 = \{r=1, 0 \leq \theta < 2\pi\}$, $\partial\tilde{\Omega}_2 = \{0 < r < 1, \theta=0\}$, $\partial\tilde{\Omega}_3 = \{r=0, 0 \leq \theta < 2\pi\}$, $\partial\tilde{\Omega}_4 = \{0 < r < 1, \theta=2\pi\}$. 对每个边界部分都需配以适当的边界条件.

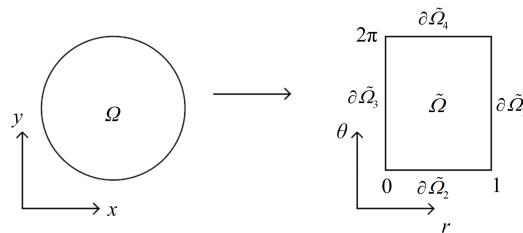


图 1 单位圆盘 Ω 变换至矩形 $\tilde{\Omega}$

在 $\partial\tilde{\Omega}_1$ 上边界条件即为式(9). $\partial\tilde{\Omega}_2$ 和 $\partial\tilde{\Omega}_4$ 源于 Ω 内的同一部分: $\{0 < x < 1, y=0\}$. 该部分的函数值未知, 但 $\partial\tilde{\Omega}_2$ 和 $\partial\tilde{\Omega}_4$ 具有相同的边界条件, 由此得到周期性边界条件

$$U(r, 0) = U(r, 2\pi), 0 < r < 1. \quad (10)$$

$\partial\tilde{\Omega}_3$ 整条线段对应 Ω 的圆心 $(0, 0)$, 因而在 $\partial\tilde{\Omega}_3$ 上函数值恒为常数. 采用 Neumann 边界条件表示为

$$\frac{\partial U(r, \theta)}{\partial \theta} \Big|_{r=0} = 0, 0 \leq \theta < 2\pi. \quad (11)$$

2.2 算法设计

2.2.1 建立两点边值问题

由有界区域上的周期性边界条件(10), 式(8)中的各项采用如下截断傅里叶级数逼近^[6]

$$U(r, \theta) \simeq \sum_{m=-M}^{M-1} \hat{U}_m(r) e^{im\theta}, G(r, \theta) \simeq \sum_{m=-M}^{M-1} \hat{G}_m(r) e^{im\theta}, \frac{\partial U(r, \theta)}{\partial r} \simeq \sum_{m=-M}^{M-1} \frac{\partial \hat{U}_m(r)}{\partial r} e^{im\theta},$$

$$\frac{\partial^2 U(r, \theta)}{\partial r^2} \simeq \sum_{m=-M}^{M-1} \frac{\partial^2 \hat{U}_m(r)}{\partial r^2} e^{im\theta}, \frac{\partial^2 U}{\partial \theta^2} \simeq \sum_{m=-M}^{M-1} (-m)^2 \hat{U}_m(r) e^{im\theta},$$

其中: $\hat{U}_m(r), \hat{G}_m(r), \partial \hat{U}_m(r) / \partial r, \partial^2 \hat{U}_m(r) / \partial r^2, -m^2 \hat{U}_m(r)$ 为傅里叶展开系数, 满足方程: 对 $\forall m =$

$-M, \dots, M-1$, 有

$$\frac{\partial^2 \hat{U}_m(r)}{\partial r^2} + \frac{1}{r} \frac{\partial \hat{U}_m(r)}{\partial r} - \frac{m^2}{r^2} \hat{U}_m(r) = \hat{G}_m(r), 0 < r < 1.$$

关于边界条件, 边界条件(9)可以由傅里叶级数展开直接转化为 $\hat{U}_m(1) = \hat{\varphi}_m$, $\hat{\varphi}_m$ 为 $\varphi(\theta)$ 的展开系数. 对于边界条件(11), 有

$$\frac{\partial U(r, \theta)}{\partial \theta} \Big|_{r=0} = \sum_{m=-M}^{M-1} im \hat{U}_m(0) e^{im\theta} = 0, 0 \leq \theta < 2\pi.$$

由 $\{e^{im\theta}\}_{m=-M}^{M-1}$ 的线性无关性, 得到 $im \hat{U}_m(0) = 0$, 即 $\hat{U}_m(0) = 0, m \neq 0$. 另一方面, 由于 $U(r, \theta) = u(r \cos \theta, r \sin \theta)$, 有

$$\frac{\partial U(r, \theta)}{\partial r} \Big|_{r=0} = \cos \theta \frac{\partial u}{\partial x} \Big|_{x=0, y=0} + \sin \theta \frac{\partial u}{\partial y} \Big|_{x=0, y=0}.$$

上式两边在 $\theta \in [0, 2\pi]$ 上作如下定积分

$$\left(\frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} \frac{\partial U(r, \theta)}{\partial r} d\theta \right) \Big|_{r=0} = \left(\frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} \cos \theta d\theta \right) \frac{\partial u}{\partial x} \Big|_{x=0, y=0} + \left(\frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} \sin \theta d\theta \right) \frac{\partial u}{\partial y} \Big|_{x=0, y=0},$$

其中: $\frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} \frac{\partial U(r, \theta)}{\partial r} d\theta \Big|_{r=0} = \frac{\partial \hat{U}_0(r)}{\partial r} \Big|_{r=0}, \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} \cos \theta d\theta = 0, \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} \sin \theta d\theta = 0$, 从而得到 $\frac{\partial \hat{U}_0(r)}{\partial r} \Big|_{r=0} = 0$.

综上所述, 问题(8)~(11)转化为傅里叶系数 $\hat{U}_m(r)$ 满足的两点边值问题: 对 $\forall m = -M, \dots, M-1$, 有

$$\frac{\partial^2 \hat{U}_m(r)}{\partial r^2} + \frac{1}{r} \frac{\partial \hat{U}_m(r)}{\partial r} - \frac{m^2}{r^2} \hat{U}_m(r) = \hat{G}_m(r), 0 < r < 1, \quad (12)$$

$$\hat{U}_m(1) = \hat{\varphi}_m, \quad (13)$$

$$\begin{cases} \hat{U}_m(0) = 0, m \neq 0, \\ \frac{\partial \hat{U}_0(r)}{\partial r} \Big|_{r=0} = 0, m = 0. \end{cases} \quad (14)$$

2.2.2 问题求解

方程(12)两边乘以 r^2 , 得

$$r^2 \frac{\partial^2 \hat{U}_m(r)}{\partial r^2} + r \frac{\partial \hat{U}_m(r)}{\partial r} - m^2 \hat{U}_m(r) = r^2 \hat{G}_m(r), 0 < r < 1. \quad (15)$$

取切比雪夫插值节点 $r_j = (1 + \cos(\pi j / J)) / 2, j = 0, \dots, J$, 构造右端项 $r^2 \hat{G}_m(r)$ 的多项式逼近

$$r^2 \hat{G}_m(r) \simeq r^\alpha \sum_{j=0}^J \hat{G}_{m,j} r^j, 0 \leq \alpha < 1.$$

问题(15)转化为: 对 $\forall m = -M, \dots, M-1$, 有

$$r^2 \frac{\partial^2 \hat{U}_m(r)}{\partial r^2} + r \frac{\partial \hat{U}_m(r)}{\partial r} - m^2 \hat{U}_m(r) = r^\alpha \sum_{j=0}^J \hat{G}_{m,j} r^j. \quad (16)$$

记算子 $\mathcal{L}(\cdot) = r^2 \frac{\partial^2(\cdot)}{\partial r^2} + r \frac{\partial(\cdot)}{\partial r} - m^2(\cdot)$, 有 $\mathcal{L}(r^j) = (j^2 - m^2)r^j, \mathcal{L}(r^m \ln r) = 2mr^m$ 成立. 由此

此推导出方程(16)具有如下通解

$$\hat{U}_m(r) = d_m r^m + c_m r^{-m} + r^\alpha \sum_{j=0}^J \frac{\hat{G}_{m,j} r^j}{(j + \alpha)^2 - m^2}, m = -M, \dots, -1, \quad (17)$$

$$\hat{U}_m(r) = d_m r^{-m} + c_m r^m + r^\alpha \sum_{j=0}^J \frac{\hat{G}_{m,j} r^j}{(j + \alpha)^2 - m^2}, m = 1, \dots, M-1, \quad (18)$$

$$\hat{U}_0(r) = d_0 \ln r + c_0 + r^\alpha \sum_{j=0}^J \frac{\hat{G}_{0,j} r^j}{(j + \alpha)^2}, m = 0, \quad (19)$$

其中: $c_m, d_m, m = -M, \dots, M-1$ 为待定系数. 特别地, 在式(19)中, 当 $\alpha=0$ 时, $\hat{G}_{0,0}=0$.

将式(17)和(18)代入边界条件(14)的第一式得到 $d_m=0, m \neq 0$. 将式(19)代入边界条件(14)的第二式得到 $d_0=0$. 进一步, 当 $\alpha=0, j^2-m^2=0$ 时, 式(17)和(18)中求和号内出现分母为 0 的项, 需对第 $j=m$ 项单独进行求解. 由方程(16)的线性可加性, 有

$$r^2 \frac{\partial^2 \hat{U}_m(r)}{\partial r^2} + r \frac{\partial \hat{U}_m(r)}{\partial r} - m^2 \hat{U}_m(r) = \hat{G}_{m,m} r^m.$$

可以验证 $\hat{U}_m(r) = \hat{G}_{m,m} r^m \ln r / 2m$ 满足上式, 则通解(17)~(19)修改为

$$\hat{U}_m(r) = \begin{cases} c_m r^{-m} + r^\alpha \sum_{j=0}^J \frac{\hat{G}_{m,j} r^j}{(j+\alpha)^2 - m^2}, & 0 < \alpha < 1, \\ c_m r^{-m} + \sum_{\substack{j=0 \\ j \neq m}}^J \frac{\hat{G}_{m,j} r^j}{j^2 - m^2} + \frac{\hat{G}_{m,m} r^m \ln r}{2m}, & \alpha = 0, m = -M, \dots, -1, \end{cases} \quad (20)$$

$$\hat{U}_m(r) = \begin{cases} c_m r^m + r^\alpha \sum_{j=0}^J \frac{\hat{G}_{m,j} r^j}{(j+\alpha)^2 - m^2}, & 0 < \alpha < 1, \\ c_m r^m + \sum_{\substack{j=0 \\ j \neq m}}^J \frac{\hat{G}_{m,j} r^j}{j^2 - m^2} + \frac{\hat{G}_{m,m} r^m \ln r}{2m}, & \alpha = 0, m = 0, \dots, M-1. \end{cases} \quad (21)$$

最后, 由边界条件(13)确定待定系数 $\{c_m\}_{m=-M}^{M-1}$, 从而 $\{\hat{U}_m(r)\}_{m=-M}^{M-1}$ 在任意节点 $r^* \in [0, 1)$ 上的值都可以由式(20)和(21)给出. 通过快速傅里叶逆变换可以求得 $\{U(r^*, \theta_k)\}_{k=0}^{2M-1}, \theta_k = \pi k / M$ 为 $[0, 2\pi)$ 上的等距节点. 至此完成了单位圆盘上泊松方程快速求解器的构造.

3 不规则区域上的快速求解器

该节的研究目标是在单位圆盘区域的算法基础上, 对不规则区域上的泊松方程进行求解. 不失一般性, 假设不规则区域 D 可以通过适当的拉伸变换嵌入单位圆盘 Ω 中, 且 Ω 的圆心 $O(0, 0) \in D$. 如图 2 所示为不规则区域 D 包含在单位圆盘 Ω 中.

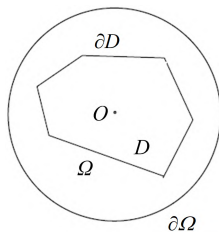


图 2 不规则区域 D 包含在单位圆盘 Ω 中

首先, 在不规则区域的边界 ∂D 上构造配点 $\{(r_k, \theta_k)\}_{k=0}^{2M-1}$. 假设边界参数方程为

$$r = r_{\partial D}(\theta), 0 \leq \theta < 2\pi. \quad (22)$$

类似式(9), 有如下边界条件

$$U(r_{\partial D}(\theta), \theta) = \varphi(\theta), 0 \leq \theta < 2\pi. \quad (23)$$

在 θ 方向上取等分节点 $\theta_k = \pi k / M, k = 0, \dots, 2M-1$, 由边界方程(22)得到对应 θ_k 的径向值 $r_k = r_{\partial D}(\theta_k), k = 0, \dots, 2M-1$, 从而在 ∂D 上可以构造出一组配点 $\{(r_k, \theta_k)\}_{k=0}^{2M-1}$.

记

$$b_m(r) = \begin{cases} r^\alpha \sum_{j=0}^J \frac{\hat{G}_{m,j} r^j}{(j+\alpha)^2 - m^2}, & 0 < \alpha < 1, \\ \sum_{\substack{j=0 \\ j \neq m}}^J \frac{\hat{G}_{m,j} r^j}{j^2 - m^2} + \frac{\hat{G}_{m,m} r^m \ln r}{2m}, & \alpha = 0, m = -M, \dots, M-1. \end{cases}$$

通解(20)和(21)简写为

$$\hat{U}_m(r) = r^{-m}c_m + b_m(r), m = -M, \dots, -1, \quad (24)$$

$$\hat{U}_m(r) = r^m c_m + b_m(r), m = 0, 1, \dots, M-1. \quad (25)$$

在以原点为圆心、以 $r_k \in (0, 1)$ 为半径的圆盘 Ω_{r_k} 上, 通解(24)和(25)依然成立. 在式中取 $r = r_k$, 有

$$\begin{pmatrix} \hat{U}_{-M}(r_k) \\ \hat{U}_{-M+1}(r_k) \\ \vdots \\ \hat{U}_{M-1}(r_k) \end{pmatrix} = \text{diag}(r_k^{-M}, r_k^{-M+1}, \dots, r_k^0, r_k^1, \dots, r_k^{M-2}, r_k^{M-1}) \begin{pmatrix} c_{-M} \\ c_{-M+1} \\ \vdots \\ c_{M-2} \\ c_{M-1} \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} b_{-M}(r_k) \\ b_{-M+1}(r_k) \\ \vdots \\ b_{M-2}(r_k) \\ b_{M-1}(r_k) \end{pmatrix}, \quad (26)$$

其中: $\text{diag}(a)$ 表示以向量 a 为主对角线生成的对角矩阵.

对上式两边进行快速傅里叶逆变换. 记矩阵 $\text{diag}(r_k^{-M}, r_k^{-M+1}, \dots, r_k^0, r_k^1, \dots, r_k^{M-2}, r_k^{M-1})$ 和向量 $(b_{-M}(r_k), \dots, b_{M-1}(r_k))^T$ 的逆变换分别为 A_k 和 B_k , 有

$$\begin{pmatrix} U(r_k, \theta_0) \\ U(r_k, \theta_1) \\ \vdots \\ U(r_k, \theta_{2M-1}) \end{pmatrix} = A_k \begin{pmatrix} c_{-M} \\ c_{-M+1} \\ \vdots \\ c_{M-2} \\ c_{M-1} \end{pmatrix} + B_k. \quad (27)$$

在上式中取第 $k+1$ 行得到

$$U(r_k, \theta_k) = A_k(k+1, :) \begin{pmatrix} c_{-M} \\ c_{-M+1} \\ \vdots \\ c_{M-2} \\ c_{M-1} \end{pmatrix} + B_k(k+1).$$

上式与不规则区域上的配点 (r_k, θ_k) 一一对应, 综合 $k=0, \dots, 2M-1$ 的所有关系式, 得到线性代数方程组

$$\begin{pmatrix} U(r_0, \theta_0) \\ U(r_1, \theta_1) \\ \vdots \\ U(r_{2M-1}, \theta_{2M-1}) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} A_0(1, :) \\ A_1(2, :) \\ \vdots \\ A_{2M-1}(2M, :) \end{pmatrix} \begin{pmatrix} c_{-M} \\ c_{-M+1} \\ \vdots \\ c_{M-2} \\ c_{M-1} \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} B_0(1) \\ B_1(2) \\ \vdots \\ B_{2M-1}(2M) \end{pmatrix}, \quad (28)$$

其中: 左端项 $\{U(r_k, \theta_k)\}_{k=0}^{2M-1}$ 由边界条件(23)给出. 求解方程组(28)得到待定系数 $\{c_m\}_{m=-M}^{M-1}$.

综上所述, 求解不规则区域 D 中任意给定点 (x^*, y^*) 处的函数值 $u(x^*, y^*)$. 首先确定 (x^*, y^*) 对应的极坐标 (r^*, θ^*) . 在半径为 r^* 的圆周 $\partial\Omega_{r^*}$ 上关于 θ 进行等分, 由式(27)得到序列 $\{U(r^*, \theta_k)\}_{k=0}^{2M-1}$. 在 θ 方向上构造插值多项式得到近似值 $U(r^*, \theta^*)$. 至此便完成了不规则区域上泊松方程快速求解器的建立.

相比圆盘区域上的算法, 在不规则区域上需要求解一个线性方程组(28)来确定待定系数 $\{c_m\}_{m=-M}^{M-1}$. 待定系数的个数与边界上的配点数相同, 因而算法的工作量类似于边界元法. 此外, 借助快速傅里叶变换使得计算效率可以得到大幅度提高.

4 数值算例

算例 考虑椭圆区域 $D = \{(x, y) | x^2/0.9^2 + y^2/0.6^2 \leq 1\}$ (见图 3) 上的泊松方程. 边界 ∂D 的参数方程为

$$r_{\partial D}(\theta) = \frac{1}{\sqrt{\cos^2 \theta / 0.9^2 + \sin^2 \theta / 0.6^2}}, 0 \leq \theta < 2\pi.$$

精确解取为 $u(x, y) = e^{x+y}$, 右端项和边界条件由精确解给出.

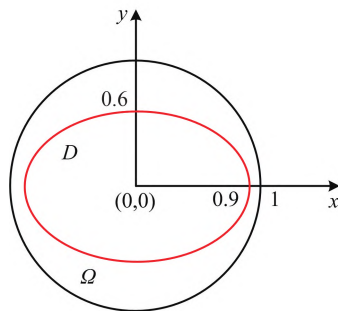
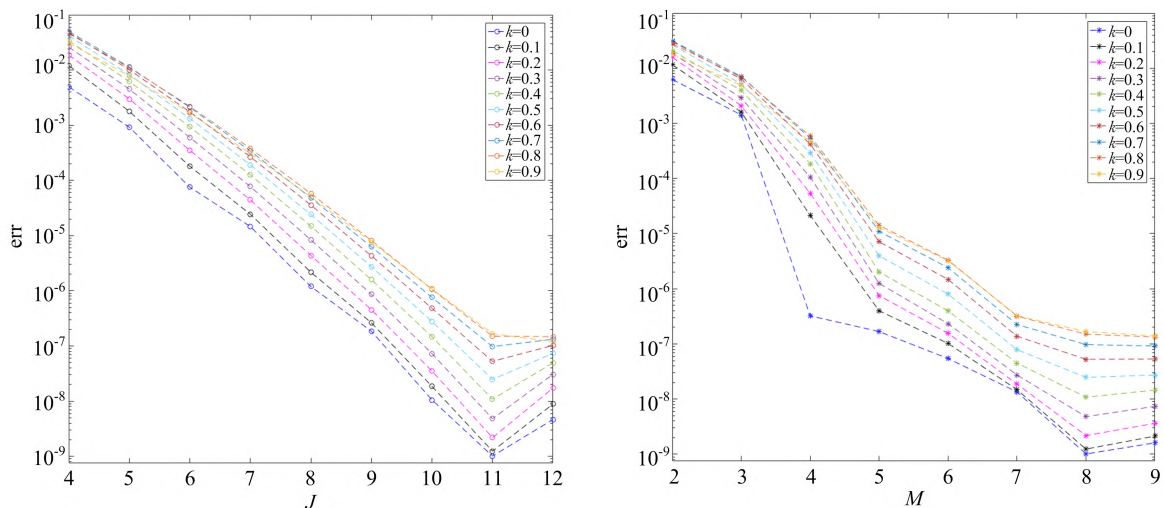


图 3 椭圆区域 D 包含于单位圆盘 Ω 中

在径向 r 上采用 $J+1$ 个切比雪夫节点构造右端项的 J 次插值多项式, 在 θ 方向上进行等距剖分得到 $2M$ 个节点. 采用第三节介绍的算法计算 $\partial D_k = \{(x, y) | x^2/0.9^2 + y^2/0.6^2 = k^2\}$, $k = 0, 0.1, \dots, 0.9$ 上离散节点处的数值解. 论文考虑误差 $\text{err} = \max_i (|u_i - u_i^{\text{exact}}| / |u_i^{\text{exact}}|)$ 对计算结果进行考察, 其中 u_i^{exact} 为精确解, u_i 为数值解. 图 4 描述了误差随 J 和 M 值增大时的变化规律. 观察发现, 在径向 r 和 θ 方向上, 随着参数的增大, 误差均呈现出指数阶衰减, 数值解具有谱精度. 数值结果验证了基于单位圆盘上建立的不规则区域的快速求解器是可行的. 随着计算逐层向圆心靠近, 精度逐步提高. 这是由于随着 r 减小, 圆周减小, 参数 M 取值相同时, 配置点分布更加稠密. 在图 4(b) 中, 当 $J=11, M=8$ 时精度达到最高. 继续增加 J 或 M 的值, 误差不再减小反而增大, 这是由于计算机的舍入误差累计造成的.



(a) 误差随插值多项式阶次 J 的变化, 其中 $M=8$

(b) 误差随 θ 方向上节点个数 M 的变化, 其中 $J=11$

图 4 算例的计算结果

5 结束语

针对不规则区域上的泊松方程, 论文基于傅里叶谱方法建立了一种快速求解器. 研究的动机是不需要借助坐标变换将不规则区域转化为规则区域, 而是考虑将不规则区域嵌入单位圆盘中直接进行求解,

克服傅里叶谱方法对求解区域形状的限制要求,建立单位圆盘上的算法.通过极坐标变换和傅里叶级数展开,建立傅里叶系数满足的一维两点边值问题,给出傅里叶系数的通解表达式,由边界条件确定待定系数.对不规则区域上的问题求解,在区域边界上关于角度进行等分构造一组配点,并确定相应的边界值.基于单位圆盘上的通解表达式,采用傅里叶逆变换得到待定参数与边界条件满足的线性代数方程组.在计算过程中,充分利用了快速傅里叶变换及其逆变换提高计算效率.数值实验结果表明:该文提出的算法对于不规则区域上的泊松方程,使用较少的节点就可以得到高精度的数值解,体现了傅里叶谱方法的优势.该算法可以推广至求解不规则区域上的亥姆霍兹方程及板振动、Winkler 弹性地基上各向同性板的弯曲等问题.

参考文献:

- [1] 吕忠全, 龚跃政. 泊松方程的傅里叶拟谱方法[J]. 南京师范大学学报(自然科学版), 2015, 38(1): 8-12.
- [2] 张宏浩. 泊松方程格林函数的傅里叶积分求解[J]. 大学物理, 2015, 34(12): 14-15, 44.
- [3] 李本文, 于洋, 赫翼成. 极坐标与圆柱坐标下 Fourier-Chebyshev 配置点谱方法泊松方程求解器[J]. 东北大学学报(自然科学版), 2008, 29(2): 241-245.
- [4] 张志红, 梁艳, 王汉权. 求解 Vlasov-Poisson 方程组的一种时间分裂傅里叶谱方法[J]. 数值计算与计算机应用, 2018, 39(2): 111-134.
- [5] COOLEY J W, TUKEY J W. An algorithm for the machine calculation of complex Fourier series[J]. Mathematics of Computation, 1965, 19: 297-301.
- [6] 胡婧玮. 非线性玻尔兹曼方程的傅里叶谱方法[J]. 计算数学, 2022, 44(3): 289-304.
- [7] MA X, CHEN Y, SHAKOOR M, et al. Simplified and complete phase-field fracture formulations for heterogeneous materials and their solution using a fast Fourier transform based numerical method[J]. Engineering Fracture Mechanics, 2023, 279: 109049.
- [8] 郭峰, 庄清渠. 广义变系数 KdV 方程的保角能量守恒方法[J]. 华侨大学学报(自然科学版), 2020, 41(3): 407-414.
- [9] 冯子旭, 何维清, 张世全. 对数非线性薛定谔方程基态解的数值解法[J]. 四川大学学报(自然科学版), 2021, 58(5): 051003.
- [10] 郑赣鸿, 戴振翔, 董玉琴, 等. 半空间辐射问题的傅立叶变换求解[J]. 合肥工业大学学报(自然科学版), 2011, 34(12): 1903-1906.
- [11] TREFETHEN L N. MATLAB 中的谱方法[M]. 北京: 清华大学出版社, 2011: 9-10.
- [12] SHEN J, TANG T. Spectral and high-order methods in applications[M]. Beijing: Science Press, 2006.

(责任编辑 朱夜明)